

整车控制器 VCU 与 CAN 通讯故障手册

第1页 / 第1章：文档说明

- 文档编号：NEV-VCU-CAN-V1.0
- 适用车型：NEV-A01/NEV-B02
- 适用年份：2022-2024
- 适用系统：VCU / CAN 通讯系统
- 关键词：VCU 整车控制器 CAN通讯故障 多控制器离线 U0100 U0121 无法READY
- 资料性质：模拟原厂维修手册风格资料，仅用于新能源汽车多模态 RAG 维修问答系统测试与训练，不声明来自真实汽车厂家。
- 检索说明：本页正文显式写入页码、章节、车型、系统和关键词，便于 900 字符切片后仍可引用。车型：NEV-A01/NEV-B02；系统：VCU / CAN 通讯系统；章节：1.0。

第2页 / 第2章：安全要求

- 章节 2.0 / 页码 2 / 系统：VCU / CAN 通讯系统 / 车型：NEV-A01/NEV-B02。
- 高压断电流程：1.车辆停在绝缘工位并拉起驻车制动；2.关闭点火开关并取走钥匙；3.断开 12V 蓄电池负极；4.断开高压维修开关 MSD；5.等待 5 分钟；6.使用 CAT III 1000V 万用表测量高压母线电压，确认低于 30V；7.悬挂“禁止上电”标识。
- PPE 要求：1000V 以上绝缘手套、皮革保护手套、绝缘鞋、护目镜、绝缘垫、绝缘扳手、绝缘表笔、500V 绝缘电阻表、CAT III 1000V 万用表。
- 禁止事项：禁止高压未下电拔插橙色高压连接器；禁止短接 HVIL / 高压互锁回路强制 READY；禁止用普通试灯刺破 CAN 线或高压线；禁止在充电枪连接状态下拆卸充电口和 OBC 高压端子。
- 恢复供电前检查：确认所有高压连接器二次锁止到位，MSD 复位，冷却管路无泄漏，绝缘电阻达到交车标准，工具和人员撤离高压区域。

第3页 / 第3章：系统概述

- 章节 3.0 / 页码 3 / 系统：VCU / CAN 通讯系统 / 车型：NEV-A01/NEV-B02。
- 主要部件：
 - VCU / 整车控制器（仪表台下方或前舱电控盒内）
 - 动力 CAN、充电 CAN、车身 CAN 和诊断 CAN 网络
 - 网关控制器、OBD 诊断接口和 CAN 终端电阻
 - BMS、MCU、OBC、DC/DC、ABS、仪表等节点控制器
- 控制逻辑：VCU / 整车控制器通过 CAN 网络协调 READY、驱动、充电和热管理。任一主干 CAN 短路、开路或终端电阻异常，会造成多个控制器离线、仪表误报警和车辆无法 READY。
- 常见故障现象：
 - 诊断仪显示多个控制器离线，仪表同时提示高压系统、制动系统、充电系统故障。
 - 车辆无法 READY，12V 电压正常但 VCU 收不到 BMS 或 MCU 报文。
 - 快充握手失败，充电 CAN 报文计数不递增。

第4页 / 第4章：故障码速查表

- 章节 4.0 / 页码 4 / 系统：VCU / CAN 通讯系统 / 车型：NEV-A01/NEV-B02。

表4-1 VCU / CAN 通讯系统故障码速查表

DTC故障码	故障名称	触发条件	可能原因	优先检查项
U0100	动力 CAN 多控制器离线	VCU 在 3 s 内未收到 BMS、MCU、OBC 中两个及以上节点的周期报文。	CAN-H 或 CAN-L 对地、对电源短路。；CAN 主干或支路线束开路、端子退针。；终端电阻缺失或某控制器内部短路拖垮总线。	确认 12V 蓄电池静态电压和负载电压，负载下不得低于 10.5V
U0121	VCU 与 BMS 通讯丢失导致无法 READY	VCU 发出唤醒后 2 s 内未收到 BMS 周期状态报文，且 READY 请求有效。	BMS 低压常电、IG 电或搭铁异常。；BMS CAN 支路线束开路或短路。；BMS 未被唤醒，唤醒线或网络管理异常。	测量 BMS 低压常电和 IG 唤醒电压，READY 请求时应为 10.5V-14.5V
U0111	充电 CAN 通讯超时	快充枪连接后，VCU 或 BMS 3 s 内未收到充电桩充电 CAN 报文。	快充 CAN-H/CAN-L 断路或对地短路。；快充座低压端子进水或退针。；充电桩兼容性异常或未启动通讯。	使用另一台已知正常充电桩交叉验证，排除桩端故障

第5页 / 第4.1章：U0100 动力 CAN 多控制器离线

- 章节 4.1 / 页码 5 / 系统：VCU / CAN 通讯系统 / 车型：NEV-A01/NEV-B02
- 故障码：U0100
- 故障名称：动力 CAN 多控制器离线
- 用户现象：技师自然语言提问：CAN 通讯故障导致多个控制器离线，应如何定位？
- 触发条件：VCU 在 3 s 内未收到 BMS、MCU、OBC 中两个及以上节点的周期报文。
- 可能原因：
 1. CAN-H 或 CAN-L 对地、对电源短路。
 2. CAN 主干或支路线束开路、端子退针。
 3. 终端电阻缺失或某控制器内部短路拖垮总线。
 4. 低压供电异常导致多个节点未唤醒。
- 检查步骤：
 1. 确认 12V 蓄电池静态电压和负载电压，负载下不得低于 10.5V。
 2. 关闭点火并等待总线休眠，在 OBD 诊断口测量 CAN-H 与 CAN-L 之间电阻，正常约 60 Ω 。
 3. 上电后测量 CAN-H 对地和 CAN-L 对地电压，静态约 2.5V，通讯时 CAN-H 约 2.5V-3.5V、CAN-L 约 1.5V-2.5V。
 4. 若总线电阻接近 120 Ω ，查找一个终端缺失或主干开路；若接近 0 Ω ，查 CAN-H/CAN-L 短路。
 5. 按网络拓扑逐一断开支路控制器，每断开一个节点复测总线电阻和波形，定位拖垮总线的支路。
 6. 修复后用诊断仪执行全车扫描，确认离线节点恢复。
- 标准值：休眠 CAN-H/CAN-L 间电阻约 60 Ω ；单终端约 120 Ω ；CAN-H/CAN-L 对地无短路；总线波形无长时间 dominant 锁死。
- 维修建议：端子退针时修复端子；支路线束短路时更换线束；控制器内部短路拖垮总线时更换对应控制器并确认供电正常。
- 复核方法：清除全车故障码，READY 上电和路试 10 分钟，确认所有控制器在线，U0100 不复现。
- 安全提醒：CAN 排查通常为低压操作，但靠近高压控制器插头时必须下电；禁止用试灯刺破 CAN 线。

第6页 / 第4.2章：U0121 VCU 与 BMS 通讯丢失导致无法 READY

- 章节 4.2 / 页码 6 / 系统：VCU / CAN 通讯系统 / 车型：NEV-A01/NEV-B02
- 故障码：U0121
- 故障名称：VCU 与 BMS 通讯丢失导致无法 READY
- 用户现象：用户现象：车辆无法 READY，12V 电压 12.6V，仪表显示高压系统故障，诊断仪 VCU 报 U0121。
- 触发条件：VCU 发出唤醒后 2 s 内未收到 BMS 周期状态报文，且 READY 请求有效。
- 可能原因：
 1. BMS 低压常电、IG 电或搭铁异常。
 2. BMS CAN 支路线束开路或短路。
 3. BMS 未被唤醒，唤醒线或网络管理异常。
 4. BMS 内部故障或软件未完成启动。
- 检查步骤：
 1. 测量 BMS 低压常电和 IG 唤醒电压，READY 请求时应为 10.5V-14.5V。
 2. 检查 BMS 搭铁点压降，负载下应小于 0.05V。
 3. 在 BMS 插头低压侧测量 CAN-H/CAN-L 电压和支路线束连续性。
 4. 读取网关网络管理状态，确认 VCU 已发送 BMS 唤醒请求。
 5. 若供电、搭铁、CAN 正常但 BMS 不在线，按流程更换或重新配置 BMS。
- 标准值：BMS 常电/IG 电 10.5V-14.5V；搭铁压降 <0.05V；CAN 总线电阻约 60 Ω ；BMS 周期报文应在唤醒后 2 s 内出现。
- 维修建议：修复 BMS 供电保险、搭铁或唤醒线；CAN 支路开路时修复线束；BMS 无启动时更换并写入车辆配置。
- 复核方法：READY 上电 3 次，确认 VCU 收到 BMS 状态、预充允许和继电器状态，无 U0121。
- 安全提醒：BMS 插头靠近电池包，断开前必须下电并防止静电；禁止插拔 BMS 高压采样插头进行通讯排查。

第7页 / 第4.3章：U0111 充电 CAN 通讯超时

- 章节 4.3 / 页码 7 / 系统：VCU / CAN 通讯系统 / 车型：NEV-A01/NEV-B02
- 故障码：U0111
- 故障名称：充电 CAN 通讯超时
- 用户现象：用户现象：快充枪插入后电子锁正常，但桩端显示通讯失败或握手超时。
- 触发条件：快充枪连接后，VCU 或 BMS 3 s 内未收到充电桩充电 CAN 报文。
- 可能原因：
 1. 快充 CAN-H/CAN-L 断路或对地短路。
 2. 快充座低压端子进水或退针。
 3. 充电桩兼容性异常或未启动通讯。
 4. 网关充电 CAN 通道故障。
- 检查步骤：
 1. 使用另一台已知正常充电桩交叉验证，排除桩端故障。
 2. 检查快充座低压针脚，确认 CAN 端子无进水、弯曲和退针。
 3. 插枪后测量快充 CAN-H/CAN-L 电压，确认波形有通讯跳变。
 4. 读取 VCU/BMS 充电 CAN 报文计数，计数不递增时沿快充座至网关线束查开路。
 5. 测量快充 CAN 终端电阻，异常时检查充电接口适配电阻和网关。
- 标准值：快充 CAN 静态约 2.5V；通讯时 CAN-H 约 2.5V-3.5V、CAN-L 约 1.5V-2.5V；报文计数应持续递增；线束连续性 $<1\ \Omega$ 。
- 维修建议：快充座端子损坏时更换端子或快充座；线束开路时修复线束；网关通道异常时更换网关并配置。
- 复核方法：在两台不同快充桩执行握手测试，确认均能进入预充和输出阶段，无 U0111。
- 安全提醒：快充 CAN 检查只测低压通讯端；禁止在插枪充电状态下拆快充高压端子。

第8页 / 最后章节：典型案例与FAQ

- 章节 5.0 / 页码 8 / 系统：VCU / CAN 通讯系统 / 车型：NEV-A01/NEV-B02。
- 案例1：车辆全车扫描 BMS、MCU、OBC 离线，OBD 测 CAN 电阻 0.8Ω 。逐一断开支路后断开 MCU 插头总线恢复 60Ω ，拆检发现 MCU 支路线束被支架磨破短接。包扎更换线束后所有节点在线。
- FAQ1：多个控制器离线时先查总线物理层：12V 供电、CAN 电阻、CAN 电压和波形，再按拓扑断开支路定位，不要先更换控制器。
- FAQ2：资料不足时如何回答？若检索片段未包含 DTC、数据流或标准值，应提示技师补充诊断仪当前故障码、冻结帧、12V 负载电压、绝缘电阻、充电状态或 CAN 波形，不得编造未引用的维修结论。